فعالیت

۱ــ پنج عدد بین ۱ و ۲ معرفی کنید و آنها را روی محور نمایش دهید.



۲ــ با توجه به اینکه مقدار تقریبی $\sqrt{۲}$ مساوی ۱/۴ است، آن را روی محور نشان دهید.

۳ــ معلّم از دانش‌آموزان خواست با ماشین حساب، مقدار تقریبی عدد $\sqrt{۲}$ را بنویسند. با توجه به اینکه دانش‌آموزان از ماشین‌حساب‌های مختلف استفاده می‌کردند، تعداد رقم‌هایی که نوشته بودند، متفاوت بود. سه نمونه از صفحهٔ نمایش ماشین‌حساب‌ها را در زیر می‌بینید. با توجه به آنها به سؤال‌های زیر پاسخ دهید :

1.4142136 1.414213562

1.41421356237

ــ چرا در ماشین حساب ۸ رقمی، رقم آخر با رقم مشابه در ماشین حساب ۱۲ رقمی تفاوت دارد؟

ــ چرا این تفاوت در ماشین حساب‌های ۱۰ رقمی و ۱۲ رقمی دیده نمی‌شود؟

ــ با توجه به عددی که ماشین حساب ۱۲ رقمی نشان می‌دهد، آیا تناوب (تکرار منظم) در رقم‌های اعشاری دیده می‌شود؟

ــ مقدار تقریبی $\sqrt{۲}$ ، تا ۱۵ رقم اعشار محاسبه، و در زیر نوشته شده است :

1.414213562373095

آیا در ۱۵ رقم نشان‌داده شده برای $\sqrt{۲}$ ، تناوبی می‌بینید؟

عددهایی مانند $\sqrt{۲}$ ، $\sqrt{۱۰}$ ، ۰/۰۱۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰۰۱... و π را، که تعداد ارقام اعشاری آنها انتها ندارد (نامتناهی است) و دارای دورهٔ تناوب نیستند، عدد گنگ[۱] (اصم) می‌گوییم. مجموعه‌ای که این عددها در آن قرار دارد، مجموعه عددهای گنگ می‌نامیم و آن را با Q' یا Q^c نمایش می‌دهیم.

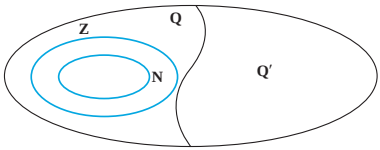
$\sqrt{۲}$ عددی گنگ است. اثبات این مطلب را در سال‌های آینده می‌خوانید.

۱ــ مصوّب فرهنگستان

عدد π نیز گنگ است. در زیر عدد π تا ۳۰ رقم اعشار نوشته شده است؛ امّا در محاسبات، معمولاً تا دو رقم اعشار π استفاده می‌شود :

$$\pi \simeq ۳/۱۴۱۵۹۲۶۵۳۵۸۹۷۹۳۲۳۸۴۶۲۶۴۳۳۸۳۲۷۹$$

اگر عدد n مربع کامل نباشد، $\sqrt{n}$ گنگ است؛ مانند $\sqrt{۱۵}$ ، $\sqrt{۶}$ ، ... (عددهایی مانند ۱، ۴، ۹، ۱۶ و ... مربع کامل است.)



مثال : مجموعه‌های $\mathbb{N}$ و $\mathbb{Z}$ و Q و Q' به کمک نمودار ون، مشخص شده است.

مثال : $۰/۲۰۰۲۰۰۰۲۰۰۰۰۲\ldots \in Q'$ $۰ \in Q$ $\sqrt{۰/۴۹} \in Q$ $\sqrt{۳} \in Q'$ $-\frac{۳}{۴} \in Q$

کار در کلاس

کدام عبارت، درست و کدام عبارت، نادرست است؟

$\mathbb{Z} \subseteq Q'$ $\mathbb{Z} \subseteq Q$ $\mathbb{N} \subseteq Q'$ $Q \cap Q' = \varnothing$

فعالیت

الف) بین دو عدد ۱ و ۲ چند عدد گویا می‌توان نوشت؟

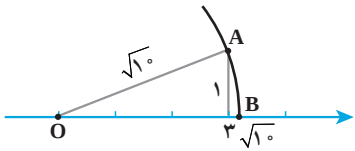
ب) اگر این عددها را روی محور نمایش دهیم، متناظر با این عددها، چند نقطه روی محور می‌توان پیدا کرد؟

ج) روی محور نقطهٔ نمایش $\sqrt{۲}$ را پیدا کنید.



د) اگر نقاطی را رنگ کنیم که عددی گویا را نمایش می‌دهد، آیا همهٔ نقاط پاره‌خط AB رنگ می‌شود؟ آیا $\sqrt{۲}$ نیز رنگ می‌شود؟ آیا این نقاط، که هر کدام نمایش یک عدد گویا است، یک پاره‌خط به‌وجود می‌آورد؟ چرا؟

مثال : نقطه نمایش عدد گنگ $\sqrt{۱۰}$ روی محور به‌صورت زیر است :



به مرکز O و به شعاع OA کمان رسم می‌کنیم. نقطه B روی محور عدد $\sqrt{۱۰}$ را نمایش می‌دهد.

$$OA^۲ = ۳^۲ + ۱^۲ = ۱۰ \Rightarrow OA = \sqrt{۱۰}$$

مثال : $\sqrt{۷}$ بین دو عدد صحیح ۲ و ۳ قرار دارد.

می‌دانیم ۴ و ۹ دو عدد مجذور کامل قبل و بعد از ۷ است؛ یعنی :

$$۴<۷<۹ \Rightarrow \sqrt{۴}<\sqrt{۷}<\sqrt{۹} \Rightarrow ۲<\sqrt{۷}<۳$$

کار در کلاس

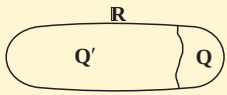
۱ــ بین $\sqrt{۵}$ و $\sqrt{۱۰}$ ، چهار عدد گنگ بنویسید.

۲ــ بین دو عدد ۲ و ۳، چهار عدد گنگ بنویسید.

۳ــ الف) مجموعهٔ A به‌صورت $A=\{x\in Q \mid ۲\le x\le ۳\}$ را در نظر بگیرید. آیا نمایش A به صورت زیر درست است؟



ب) نقطهٔ نمایش $\sqrt{۵}$ را روی محور مشخص کنید.



اعداد به دو دسته، اعدادهای گویا و اعدادهای گنگ دسته‌بندی می‌شود. اجتماع مجموعهٔ اعدادهای گویا و اعدادهای اصم را مجموعه **اعدادهای حقیقی** می‌نامیم و آن را با $\mathbb{R}$ نمایش می‌دهیم. داریم : $\mathbb{R}=Q\cup Q'$

مثال :

$$۰/۷۵\in R \qquad -\frac{۵}{۶}\in Q \qquad \sqrt{۱۰}\in \mathbb{R} \qquad ۰\in \mathbb{R}$$

$$\frac{۵}{\sqrt{۲}}\in \mathbb{R} \qquad \pi\in \mathbb{R} \qquad ۰/۰۲۰۲۲۰۲۲۲۰۲۲۲۲\ldots\in \mathbb{R}$$

کار در کلاس

۱ــ داخل ○ علامت $\in$ یا $\notin$ بگذارید :

$$\frac{\sqrt{۷}}{\sqrt{۲}} \bigcirc \mathbb{R} \qquad \sqrt{۱۸} \bigcirc R \qquad ۰/۲ \bigcirc Q \qquad ۴ \bigcirc \mathbb{Z}$$

$$\frac{۰}{۶} \bigcirc \mathbb{R} \qquad \sqrt{۲۵} \bigcirc Q' \qquad -\frac{۷}{۳} \bigcirc Z \qquad -۵ \bigcirc \mathbb{R}$$

$$\frac{۹}{-۱} \bigcirc \mathbb{Z} \qquad \sqrt{۰/۰۹} \bigcirc Q \qquad \sqrt{۰/۹} \bigcirc Q' \qquad \sqrt{۳/۵} \bigcirc Q'$$

۲ــ مجموعه‌های سطراوّل را به مجموعهٔ مناسب در سطر دوم وصل کنید. هر مجموعه در سطر اوّل با یک مجموعه در سطر دوم مساوی است.

$Q \cap Q'$	$Q \cap Z$	$Z \cap \mathbb{N}$	$Q' \cap \mathbb{R}$	$Q \cup Q'$
Z	$\varnothing$	$\mathbb{N}$	Q'	$\mathbb{R}$

فعالیت

با توجه به اینکه مجموعهٔ عددهای حقیقی تمام عددها را شامل می‌شود، مجموعه‌های زیر را مانند نمونه روی محور نشان دهید :



با توجه به مجموعهٔ A چرا نقطهٔ ۲ روی محور توپر و نقطهٔ ۳ روی محور توخالی است؟

$A = \{x \in \mathbb{R} \mid ۲ \leq x < ۳\}$

$B = \{x \in R \mid x < -۲\}$

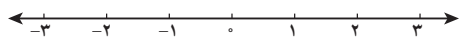
$C = \{x \in R \mid -۱ \leq x \leq ۵\}$

$D = \{x \in R \mid x \geq ۶\}$

کار در کلاس

۱ــ مجموعه‌های زیر را روی محور نشان دهید و یا با توجه به محور، مجموعهٔ متناظر آن را بنویسید :

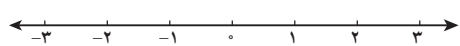
الف) $A = \{x \in R \mid x > -۱\}$



ب) $B = \{\quad\quad\}$



ج) $C = \{x \in R \mid x \leq ۲\}$



۲ــ با توجه به سه مجموعه A و B و C در سؤال ۱ عبارات درست را با علامت ✓ مشخص کنید :

$\sqrt{۱۳} \in A$	$۰/۲۵۲۵۵۲۵۵۵\ldots \in B$	$۰/۷۵ \in A$
$-۱۰۰۰ \in C$	$\sqrt{۱} \in A$	$\sqrt{۷} \in C$

۳ــ کدام‌یک از مجموعه‌های زیر با مجموعهٔ نقاط روی شکل زیر، برابر است؟



الف) $\{-۱, ۰, ۱, ۲, ۳\}$

ب) $\{x \in \mathbb{R} \mid x > -۲\}$

ج) $\{x \in \mathbb{R} \mid -۲ < x < ۳\}$

تمرین

۱ــ با توجه به مجموعه‌های داده شده، سایر سطرها را مانند سطر اوّل کامل کنید :

مجموعهٔ اعداد	$\sqrt{۳/۲}$	$\frac{۱}{۲}$	۰	π	$-\frac{۳}{۴}$	۰/۲۹۲۲۹۲۲۲۹....	-۱۰	$\frac{۶}{۲}$
$\mathbb{N}$ طبیعی	×	×	×	×	×	×	×	✓
W حسابی								
$\mathbb{Z}$ صحیح								
Q گویا								
Q' گنگ								
$\mathbb{R}$ حقیقی								

۲ــ در هر یک از حالت‌های الف و ب تفاوت دو مجموعه را با ذکر دلیل بنویسید :

الف) $A = \{x \in \mathbb{R} \mid ۱/۵ < x < ۵\}$, $B = \{x \in Q \mid ۱/۵ < x < ۵\}$

ب) $C = \{۴,۵,۶,۷,۸\}$, $D = \{x \in \mathbb{R} \mid ۳ < x < ۹\}$

۳ــ طرف دوم تساوی‌های زیر را کامل کنید :

۱) $\mathbb{N} \cup \mathbb{Z} =$ ۲) $\mathbb{R} - Q' =$ ۳) $\mathbb{Z} \cap \mathbb{N} =$ ۴) $\mathbb{R} \cap Q' =$

۴ــ عدد $\sqrt{۵} + ۱$ بین کدام دو عدد صحیح متوالی قرار دارد؟

۵ــ بین هر دو عدد، چهار عدد گنگ بنویسید :

الف) ۲ و ۵ ب) ۶ و ۷ ج) $\sqrt{۳,۶}$ د) $\sqrt{۲}, \sqrt{۴/۱}$

۶ــ عبارات درست را با ✓ و عبارات نادرست را با × مشخص کنید. برای عبارات درست مثال بزنید.

☐ ۱) عددی وجود دارد که صحیح و گویا باشد.

☐ ۲) عددی وجود دارد که گویا و گنگ باشد.

☐ ۳) عددی وجود دارد که حقیقی و گنگ باشد.

☐ ۴) عددی وجود دارد که حقیقی و طبیعی باشد.

۷ــ در نمایش اعشاری عدد $\sqrt{۱۰}$ و عدد $\frac{۳}{۱۱}$ چه تفاوتی هست؟